

Juan David Muñoz-Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at

6. April 2026

TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG

Frau Mia Basac

Pasching

Österreich

Bewerbung als Softwareentwickler (w/m/d) Robotik/Vision – Req. R00039130

Sehr geehrte Frau Basac,

hiermit bewerbe ich mich als Softwareentwickler im Bereich Robotik und Bildverarbeitung bei TRUMPF in Pasching. Ich bin ein ursprünglich aus Kolumbien stammender Physikingenieur und schließe derzeit meinen Dokortitel an der Medizinischen Universität Innsbruck ab. Mit praktischer Erfahrung in KI-gestützter Bildverarbeitung, maschinellem Lernen auf optischen Daten sowie hardwarenaher Softwareentwicklung in Python und C++ bringe ich genau das mit, was TRUMPF für die Automatisierung des Biegeprozesses benötigt.

Meine direkt relevanteste Erfahrung stammt aus meiner Zeit als Machine Vision Engineer bei INTECOL S.A.S., wo ich Halcon-basierte Inspektionspipelines für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien entwickelt habe. Ich entwarf kombinierte Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung), integrierte industrielle Kameras und Objektive, und brachte das gesamte System bis zur Kundenabnahme in Betrieb. Ergänzend nutzte ich Cognex VisionPro für die robotergestützte Objekterkennung von Kfz-Kunststoffteilen. Diese Erfahrung deckt sich unmittelbar mit den Anforderungen bei TRUMPF – von der Objekterkennung und Lokalisierung von Blechplatten bis zur Segmentierung von Biegezellenbereichen zur Kollisionsvermeidung.

In meiner Doktorarbeit habe ich zudem KI-Methoden auf mehrdimensionale optische Bilddaten angewendet: So habe ich supervised Machine-Learning-Modelle (Python, SpectraMap-Paket) für hyperspektrale 2D-Gewebeklassifikation entwickelt und ein vollständiges Wellenfrontsensormodul in Python und C++ implementiert. Die von TRUMPF genannten Aufgaben – insbesondere die KI-basierte Videoanalyse von Biegemaschinen mit VLMs sowie die 3D-Vermessung von Biegeteilen – sind eine natürliche Erweiterung dieser Arbeit hin zu Industrie-4.0-Einsatz. Ich beherrsche Python sicher, verfüge über Grundkenntnisse in C++, und bin im Umgang mit Git vertraut.

Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der 1. Juli 2026. Meine österreichische Aufenthaltsgenehmigung gilt uneingeschränkt als Arbeitsgenehmigung, sodass keine administrativen Verzögerungen entstehen. Ich freue mich sehr auf ein persönliches Gespräch.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz-Bolaños

Doktorand, Medizinische Universität Innsbruck

Juan David Muñoz-Bolaños

Software Engineer – Robotics & Computer Vision

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich (Tirol)

+43 676 9115145

juan.munoz@i-med.ac.at | LinkedIn Profile



Profil

Physikingenieur und Softwareentwickler mit Schwerpunkt **Bildverarbeitung, maschinelles Lernen und Robotik-Vision**. Nachgewiesene Erfahrung mit Halcon- und OpenCV-Pipelines in industriellen Umgebungen, KI-basierter Bildanalyse (Objekterkennung, Segmentierung, Klassifikation) sowie Python- und C++-Entwicklung. Promoviert an der Medizinischen Universität Innsbruck; kombiniert akademische KI-Tiefe mit praktischer Machine-Vision-Erfahrung aus der Serienfertigung.

Berufserfahrung

März 2018 – März 2019 **INTECOL S.A.S.**

Medellín, Kolumbien

Junior Machine Vision System Engineer

Halcon-Bildverarbeitungspipelines: Entwicklung und Inbetriebnahme von Halcon-basierten Inspektionssystemen auf Hochgeschwindigkeits-Glasflaschenlinien. Entwurf kombinierter Beleuchtungskonzepte (Hellfeld, Dunkelfeld, Ringbeleuchtung) für Etikettenerkennung, Flüssigkeitsniveauekontrolle und Verschlussprüfung; Kundenabnahme erfolgreich abgeschlossen.

Roboter-gestützte Objekterkennung: Implementierung von Cognex VisionPro für die automatische Erkennung von Kfz-Kunststoffteilen (Renault), um einen Roboterarm zur Flammenbehandlung von Oberflächen zu steuern.

Hardware-Integration: Auswahl und Integration von Industriekameras, Objektiven und Beleuchtungseinheiten; Systemvalidierung auf Live-Produktionslinien.

Jan. 2022 – dato

Medizinische Universität Innsbruck

Innsbruck, Österreich

Doktorand, KI & optische Bildverarbeitung

KI-basierte Bildanalyse (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Entwicklung von supervised ML-Modellen (Python, SpectraMap-Paket) zur Klassifikation von 2D-hyperspektralen Raman-Bildern; hohe Klassifikationsgenauigkeit für biologisches Gewebe.

Echtzeit-Bildverarbeitungssystem: Aufbau eines vollautomatischen Wellenfrontsensors mit C++/Python/LabVIEW-Stack; Integration wissenschaftlicher Kameras und adaptiver Optikkomponenten für diffraktionslimitierte Abbildung.

3D-Messung & Simulation: Charakterisierung von Aberrationen mittels Zernike-Zerlegung und Wellenfeldsimulation in Python; Toleranzanalyse mit ZEMAX OpticStudio.

Juni 2020 – Dez. 2021 **Leibniz-IPHT**

Jena, Deutschland

R&D Wissenschaftler, Photonik & Spektroskopie

Spektrometer-Prototyping: Optischer Entwurf, Aufbau und Kalibrierung eines 1064 nm Raman-Spektrometers für klinische Gewebeanwendungen; veröffentlicht in Applied Sciences (2024).

ML auf Spektral-Bilddaten: Supervised ML-Klassifikation von 2D-Raman-Gewebebildern (Python); hohe Genauigkeit bei der Trennung von Krebs- und Normalgewebe.

Technische Kompetenzen

Bildverarbeitung & Computer Vision: Halcon (MVTec), Cognex VisionPro, OpenCV; Objekterkennung, Segmentierung, Fehlerdetektion; Entwurf von Beleuchtungskonzepten (Hellfeld, Dunkelfeld, strukturiertes Licht).

KI & maschinelles Lernen: Supervised ML auf Bild- und Spektraldaten (Python, NumPy, scikit-learn); Erfahrung mit Vision Language Models (VLMs) und Deep-Learning-Konzepten für Segmentierung und Videoanalyse.

Softwareentwicklung: Python (fortgeschritten) · C++ (Grundkenntnisse) · LabVIEW/FPGA · Git · MATLAB; Erfahrung mit C#/.NET-Konzepten.

3D-Messtechnik & Simulation: Phasenrekonstruktion, Zernike-Zerlegung, Wellenfeldmodellierung in Python; ZEMAX OpticStudio Toleranzanalyse.

Industrielle Integration: Hardware-Software-Integration von Kamerasystemen, Aktoren und Positioniersystemen; Inbetriebnahme auf Produktionslinien, Kundenabnahme.

Ausbildung

Jan. 2022 – dato	Medizinische Universität Innsbruck <i>Dr. rer. nat. in Adaptiver Optik & Mikroskopie</i>	Austria
2019 – 2021	Friedrich-Schiller-Universität Jena <i>M.Sc. Photonik</i>	Deutschland
2012 – 2018	Universidad del Cauca <i>B.Sc. Physikingenieurwesen</i>	Kolumbien

Veröffentlichungen & Auszeichnungen

Auszeichnungen: ASML & ZEISS Summer Schools (ausgewählt); COLFUTURO-Stipendium 2026.

Muñoz-Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. ACS Photonics 12(1), 176–184 (2025).

Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Design of a dispersive 1064 nm fiber probe Raman imaging spectrometer. Applied Sciences, 14(11), 4726 (2024).

Sohmen, M., Muñoz-Bolaños, J. D., et al. Optofluidic adaptive optics in multi-photon microscopy. Biomedical Optics Express 14(4), 1562–1578 (2023).

Sprachkenntnisse

Englisch (Professionell) · Deutsch (B2, laufend verbessert) · Spanisch (Muttersprache)

Soft Skills

Kommunikation & Zusammenarbeit: Präsentation komplexer technischer Ergebnisse in Fachpublikationen, Konferenzen (SPIE Photonics West) und internationalen Seminaren in interdisziplinären Teams.

Problemlösung: Erfolgreiche Bearbeitung komplexer, fächerübergreifender Herausforderungen (3 Fachveröffentlichungen, SPIE-Konferenzbeitrag).

Anpassungsfähigkeit: Schnelle Integration in drei verschiedene Forschungsumgebungen in drei Ländern mit unterschiedlichen Arbeitsabläufen und Technologiestacks.

Hobbys

Mountainbiking, Bachata-Tanzen, Harmonica spielen, Deutsch lernen.

Referenzen

Prof. Monika Ritsch-Marte

Leiterin des Instituts für Biomedizinische Physik
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

Medizinische Universität Innsbruck

Dr. Christoph Krafft

Gruppenleiter Spektroskopie
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

Leibniz-Institut für Photonische Technologien